

Moondream 行為辨識實驗報告 Behavior Recognition Evaluation Report

跌倒偵測與抽菸偵測 · 合併資料集 · 7 支影片 / 91 張影格

實驗摘要

跌倒偵測

倒地後約 **3.0–3.5 秒** 首次偵測到

跌倒過程中的影格通常未觸發；倒地後畫面靜止才明確偵測到。

抽菸偵測

多數影片 **0.5 秒** 起開始偵測到

手持或嘴部有香菸時穩定觸發；遮蔽時出現漏判。

7 支短影片（3 支跌倒、4 支抽菸），測試 Moondream2 能否偵測到跌倒與抽菸。以每 0.5 秒抽一幀的方式取得 91 張影格，逐幀送入模型記錄偵測結果。

評估重點：每 0.5 秒抽一幀，逐幀送入 Moondream2，記錄各幀的偵測結果。跌倒關注首次偵測到的時間點；抽菸列出所有幀的偵測結果。

影片數 7 支

總影格數 91 幀

跌倒影片 3 支 / 39 幀

抽菸影片 4 支 / 52 幀

抽幀間隔 每 0.5 秒

模型 vikhyatk/moondream2 · rev 2025-01-09

裝置 Apple MPS (float16)

查詢方法定義 Query Method Definitions

報告統一使用方法 A / B / C / D / E 的命名。主要比較以方法 A 與方法 B 為主；方法 C 與方法 D 只在部分早期影格執行，因此僅作輔助參考，不納入整體比較。方法 E 是本次新增的一次詢問兩事件實驗，用來評估能否用一個 prompt 同時輸出跌倒與抽菸判斷。

方法 A METHOD A

直接詢問

Method A

直接詢問畫面中是否正在發生特定事件，要求模型以 yes 或 no 開頭作答後再補充說明。

跌倒偵測 PROMPT

Is anyone lying on the ground, collapsed, or fallen down in this image? Answer yes or no first, then briefly say what you see.

方法 B METHOD B

嚴格舉證詢問

Method B

只有在清楚看到具體視覺證據時才回答 yes；畫面模糊時允許回答 unclear 或 no。

跌倒偵測 PROMPT

Can you clearly see a person on the ground or in a fallen or collapsed posture? Answer yes, no, or unclear first, then briefly explain.

抽菸偵測 PROMPT

方法 C METHOD C

泛用異常偵測

Generic Anomaly Detection

一句話同時涵蓋跌倒與抽菸。只有部分早期影格執行，作輔助參考。

PROMPT

Does this image show an unsafe or abnormal event, such as a person falling down or smoking? Answer yes or no first, then briefly explain.

抽菸偵測 PROMPT

Is any visible person smoking or holding a cigarette in this image? Answer yes or no first, then briefly say what visual evidence you see.

Can you clearly see a person smoking, with a cigarette at the mouth or a visible cigarette or smoke? Answer yes, no, or unclear first, then briefly explain.

方法 D METHOD D

開放式場景描述

Open Scene Description

請模型描述畫面中人物的姿勢與手部 / 嘴部動作，再從描述文字提取跌倒或抽菸訊號。只有部分早期影格執行，作輔助參考。

PROMPT

Briefly describe the person's posture and hand or mouth activity in this image.

方法 E METHOD E

合併查詢：一次問跌倒與抽菸

Combined Multi-event Query

同一張影像只做一次 query，要求模型同時輸出 Fall 與 Smoking 兩個欄位。此方法用來測試能否降低推論成本，但結果顯示分類穩定度明顯下降。

合併查詢 PROMPT

Answer two checks for this image. Fall: is a person fallen, collapsed, or lying on the ground? Smoking: is a person smoking or holding a cigarette? Use this format only: Fall=<yes/no>; Smoking=<yes/no>; Evidence=<short reason>.

輸入資料 Input Data

以下 7 支影片合併為同一個測試集。報告代號重新連續整理，避免來源資料夾造成比較上的分割。

報告代號	來源影片	來源資料夾	預期事件	影格數	時間範圍
Clip ID	Source File	Source Folder	Target	Frames	Time Range
1. fall_01	fall_01.mp4	data/demo_videos/behavior_batch1	跌倒	13	0.0 s - 6.0 s
2. fall_02	fall_02.mp4	data/demo_videos/behavior_batch2	跌倒	13	0.0 s - 6.0 s
3. fall_03	fall_03.mp4	data/demo_videos/behavior_batch2	跌倒	13	0.0 s - 6.0 s
4. smoking_01	smoking_01.mp4	data/demo_videos/behavior_batch1	抽菸	13	0.0 s - 6.0 s
5. smoking_02	smoking_02.mp4	data/demo_videos/behavior_batch1	抽菸	13	0.0 s - 6.0 s
6. smoking_03	smoking_03.mp4	data/demo_videos/behavior_batch1	抽菸	13	0.0 s - 6.0 s
7. smoking_04	smoking_04.mp4	data/demo_videos/behavior_batch2	抽菸	13	0.0 s - 6.0 s

整體比較 Overall Comparison

跌倒：首次偵測到的時間點

跌倒影片開頭為正常站立，跌倒動作發生在中段。下表記錄各方法在哪個時間點第一次輸出 yes。

影片	方法 A 首次偵測	方法 B 首次偵測	備註
Clip	Method A first yes	Method B first yes	Notes
fall_01	4.5 s	3.0 s	方法 B 有 1 幀 unclear
fall_02	3.5 s	3.5 s	—
fall_03	3.5 s	3.5 s	方法 B 有 1 幀 unclear

抽菸：逐幀偵測結果

每格代表一幀（每 0.5 秒）。yes 該幀偵測到，no 未偵測到。

影片	方法	0.0 s	0.5 s	1.0 s	1.5 s	2.0 s	2.5 s	3.0 s	3.5 s	4.0 s	4.5 s	5.0 s	5.5 s	6.0 s
Clip	Method													
smoking_01	A	no	yes	yes	yes	yes	yes	yes	yes	yes	yes	yes	yes	yes
	B	no	yes	yes	yes	yes	yes	yes	yes	yes	yes	yes	yes	yes
smoking_02	A	no	yes	yes	yes	yes	yes	yes	yes	yes	yes	yes	yes	yes
	B	no	yes	yes	yes	yes	yes	yes	yes	yes	yes	yes	yes	yes
smoking_03	A	no	yes	yes	yes	yes	yes	yes	no	yes	yes	yes	yes	yes
	B	no	no	yes	no	no	yes	yes	no	yes	yes	yes	yes	yes
smoking_04	A	no	yes	yes	yes	yes	yes	yes	no	no	no	yes	yes	yes
	B	no	yes	yes	yes	yes	yes	no	no	no	no	yes	yes	yes

跌倒整體結果

影片數

3

每支 13 幀

方法 A 正判

16/39

41%

方法 B 正判

19/39

49%，不確定 2 幀

跌倒共有 3 支影片，早期影格通常還在跌倒過程或尚未倒地，全片觸發率不同傳統準確率；關注點為模型在第幾秒首次偵測到。三支影片中，方法 B 最早可在 3.0 s 正判，兩支新增跌倒影片則在 3.5 s 穩定轉正。

抽菸整體結果

影片數

4

每支 13 幀

方法 A 正判

44/52

85%

方法 B 正判

40/52

77%

抽菸共有 4 支影片，方法 A 整體命中 44/52，方法 B 整體命中 40/52。大多數影片在 0.5 s 開始正判，但 smoking_03 與 smoking_04 都出現中段漏判：香菸或手部遮蔽時偵測不穩定。

方法 E：合併查詢實驗 Combined Query Experiment

這個新增實驗是為了回答實際部署時會遇到的效能問題：如果現場每張 frame 都不知道會發生跌倒或抽菸，分開詢問每一種異常會增加推論成本。方法 E 因此只做一次 Moondream query，要求同一個回答同時輸出 `Fall` 與 `Smoking` 兩個判斷。

實驗設計：使用同一批 7 支影片、91 張影格，不改影像輸入，只把 prompt 改成合併格式。模型輸出格式為 `Fall=<yes/no>; Smoking=<yes/no>; Evidence=<short reason>`，再分別解析兩個欄位。

耗時重點：方法 E 單次查詢平均約 **18.2 秒/張**、中位數約 **14.9 秒/張**。原本只問單一事件的 A+B 成對查詢平均約 **29.9 秒/張**；若正式現場還要分開問跌倒與抽菸，成本會再增加。因此方法 E 在效能上確實有吸引力。

方法 E 平均時間

18.2s

91 張影格，中位數 14.9s

跌倒正判

19/39

首次正判 3.0-3.5s，與方法 B 接近

抽菸偵測（合併查詢）

8/52

明顯低於方法 A 44/52、方法 B 40/52

查詢干擾

19/39

跌倒影片中 Smoking 被誤判為 yes

影片	預期事件	Fall 欄位	Smoking 欄位	平均時間	重點解讀
Clip	Target	Fall Label	Smoking Label	Avg Runtime	Interpretation
fall_01	跌倒	7/13 是，首次 3.0s	7/13 是	19.8s/張	能抓到跌倒，但跌倒轉正時 Smoking 也一起轉正，屬於交叉誤判。
fall_02	跌倒	6/13 是，首次 3.5s	6/13 是	23.8s/張	與 fall_01 同樣出現 Smoking 跟著跌倒一起轉正。
fall_03	跌倒	6/13 是，首次 3.5s	6/13 是	25.3s/張	第三支跌倒片也重複同樣模式，代表不是單一偶發。
smoking_01	抽菸	0/13 是	1/13 是，首次 6.0s	23.1s/張	原本方法 A/B 很早能抓到，合併查詢幾乎漏判。
smoking_02	抽菸	0/13 是	4/13 是，首次 3.0s	12.3s/張	只抓到中段少數影格，穩定度不足。
smoking_03	抽菸	0/13 是	3/13 是，首次 4.0s	11.0s/張	比單獨問抽菸更晚、更少，漏判明顯。
smoking_04	抽菸	0/13 是	0/13 是	12.2s/張	完全沒有抓到抽菸。

代表性原始回答

fall_01 · 3.0s

Fall=yes; Smoking=yes;
Evidence=The person is leaning

smoking_02 · 3.0s

Fall=no; Smoking=yes;
Evidence=A man is holding a

smoking_04 · 6.0s

Fall=no; Smoking=no

over the ladder, which suggests they may have fallen.

cigarette and standing near a ladder.

⚠️ **方法 E 觀察 (Prompt 設計限制)**：合併查詢的單張推論時間較短，但目前 prompt 設計讓模型在跌倒場景中容易把 Smoking 也一起回答 yes，這是 prompt 結構問題（共用 Evidence 欄位導致混淆），不代表模型本身對抽菸沒有辨識能力。另外抽菸影片的命中率也明顯下降，只有 8/52，遠低於單獨問抽菸的方法 A/B。

因此實務上比較合理的做法不是把所有異常塞進同一個 prompt，而是用較便宜的抽幀/規則觸發，再針對可能事件執行對應 query；或先用方法 A 做單事件初篩，必要時再跑方法 B 或 BBox 作佐證。

Bounding Box 定位測試 Object Localization Test

這一節是新增的第三個試驗，使用 Moondream 的 `detect()` 功能，而不是前面的 yes/no query。跌倒影片的偵測目標是 **person**，重點是看模型能不能把人框出來；抽菸影片的偵測目標是 **cigarette**，重點是看模型能不能把很小的香菸框出來。

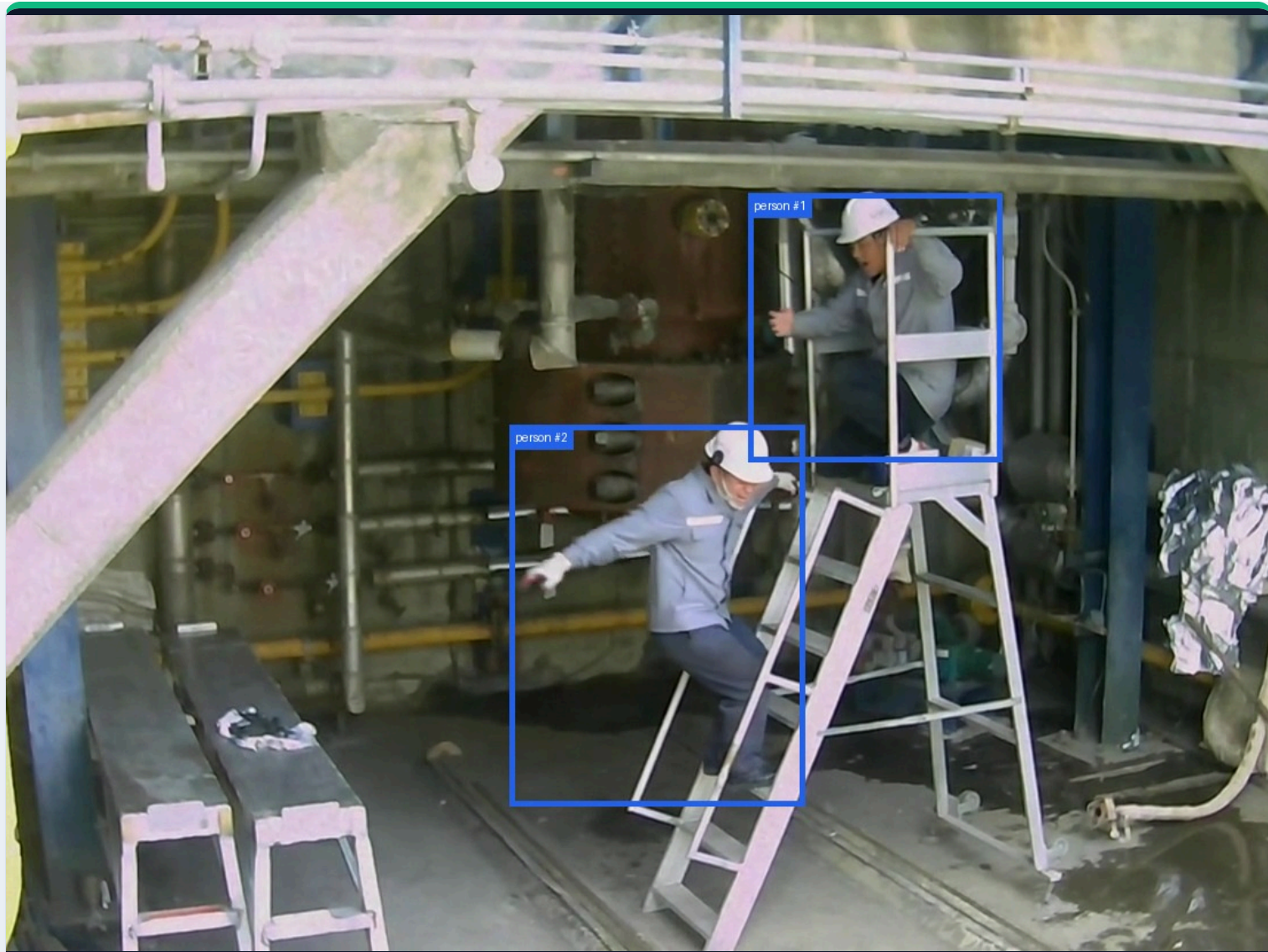
需要注意：Bounding Box 只代表模型定位到某個物件，不等於它已經完成行為判斷。跌倒場景中，框到 person 只能說「人可定位」，不能直接說「跌倒成立」；抽菸場景中，香菸目標很小，框不到不代表一定沒有抽菸，但表示它不適合作為唯一告警依據。

執行方式：跌倒三支影片保留全 13 張影格測試 `detect person`；抽菸四支影片因 `detect cigarette` 單張耗時較高，改用每支影片 7 個代表時間點：0.0、0.5、1.0、3.0、3.5、5.0、6.0 秒。

影片	目標事件	Detect 目標	測試影格	有框影格	定位率	重點解讀
Clip	Event	Target	Frames	Frames with Box	Localization Rate	Interpretation
fall_01	跌倒	person	13	13	100%	全影格可框到人，通常同時框到梯上與倒地/移動中的人。
fall_02	跌倒	person	13	13	100%	全影格可框到人；倒地後多半剩 1 個主要人框。
fall_03	跌倒	person	13	13	100%	全影格可框到人；3.5 秒左右可看到跌倒姿勢附近的人框。
smoking_01	抽菸	cigarette	7	5	71%	0.5 秒開始可框到香菸，但 1.0 秒掉框一次。
smoking_02	抽菸	cigarette	7	6	86%	四支抽菸影片中定位最穩，0.5 秒後大多有框。
smoking_03	抽菸	cigarette	7	4	57%	1.0 秒開始有框，但 0.5 與 3.5 秒沒有框，和前面判斷脫落現象一致。
smoking_04	抽菸	cigarette	7	0	0%	代表影格完全沒有框到香菸；這支不能依賴 BBox 做抽菸定位。

定位結論：跌倒影片可以穩定框到人，但這只能當作 person localization；抽菸影片的香菸定位不穩，尤其 smoking_04 完全失敗。因此目前較合理的做法是：用 query 判斷是否疑似抽菸或跌倒，BBox 只作為輔助畫面證據，不建議把 cigarette BBox 當作正式告警條件。

代表標註畫面



fall_01 · 3.0 秒 2 個 person 框

方法 B 在同一時間點已開始判定跌倒；BBox 可框到畫面中的人。

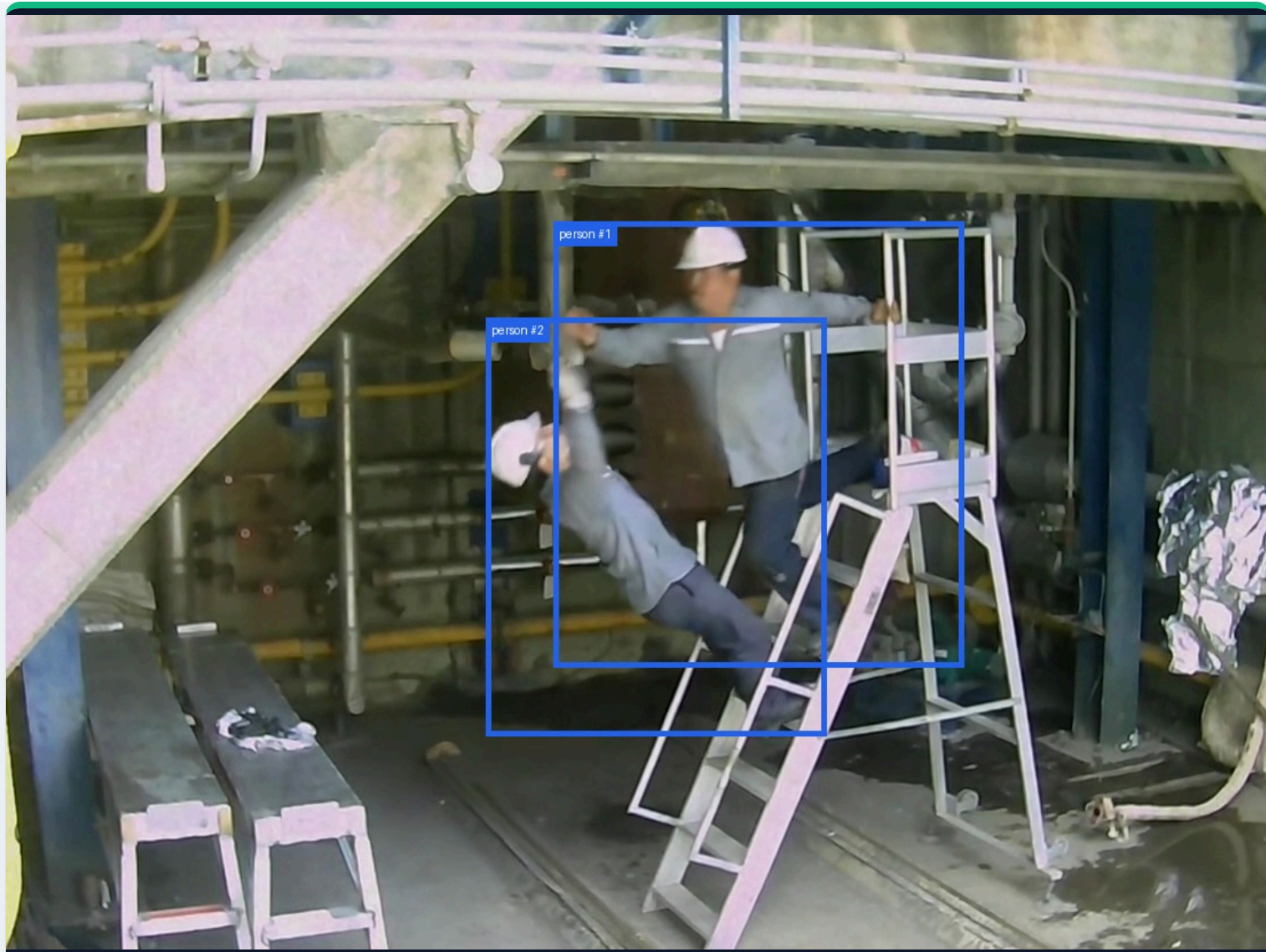
這張說明 person 框可作為人員位置證據，但框本身不表示跌倒成立。



fall_02 · 3.5 秒 1 個 person 框

這是跌倒 query 首次穩定正判的時間點；人框位置落在倒地姿勢附近。

定位人員可行，但仍需要 query 或規則判斷姿勢是否為跌倒。



fall_03 · 3.5 秒 2 個 person 框

畫面有兩個人員位置訊號，其中一個接近跌倒姿態。

多人場景下，BBox 可以提供位置，但不會自動指出哪個人是異常主體。



smoking_01 · 0.5 秒

1 個 cigarette 框

query 與 BBox 都在早期影格出現抽菸/香菸訊號。

這類畫面可以把香菸位置框出來，但框很小，視覺上仍需要人工放大確認。



smoking_02 · 0.5 秒

1 個 cigarette 框

這支影片的香菸 BBox 最穩，7 個代表影格中 6 個有框。

若只看這支，會覺得 cigarette localization 可行；但其他影片顯示穩定度不足。



smoking_03 · 1.0 秒

1 個 cigarette 框

0.5 秒沒有框，1.0 秒開始有框，3.5 秒又掉框。

可觀察到小物件定位受姿勢、視角與遮蔽影響。



smoking_04 · 0.5 秒

0 個 cigarette 框

前面的 query 在這支影片可判定抽菸，但 BBox 代表影格完全沒有抓到香菸。

這是目前最重要的負例：不能期待 cigarette BBox 穩定支撐正式告警。

逐片結果 Per-Clip Results

以下逐片列出時間序列與代表影格。所有影片都屬於同一個合併測試集，只是來源影片檔案不同。

影片 1 fall_01

跌倒：方法 B 3.0s 先轉正，方法 A 4.5s 轉正

影片 2 fall_02

跌倒：3.5s 起兩方法穩定正判

影片 3 fall_03

跌倒：3.0s 邊界不確定，3.5s 起正判

影片 4 smoking_01

抽菸：0.5s 後穩定正判

影片 5 smoking_02

抽菸：0.5s 後穩定正判

影片 6 smoking_03

抽菸：中段有脫落，4.0s 後恢復

影片 7 smoking_04

抽菸：3.0-4.5s 中段脫落，5.0s 後恢復

影片 1 — fall_01 跌倒偵測

來源：fall_01.mp4 資料夾：data/demo_videos/behavior_batch1

13 幀

方法 A 命中 4/13

方法 B 命中 7/13

方法 B 不確定 1 幀

本段小結

- 方法 A 命中 4/13，方法 B 命中 7/13，另有 1 幀不確定。
- 方法 A 首次正判：4.5 s；方法 B 首次正判：3.0 s。
- 這支影片主要用來觀察跌倒轉折點，前段否判多半反映事件尚未清楚形成。

方法 A 首次正判
4.5 s

方法 B 首次正判
3.0 s

方法 B 首次不確定
2.5 s

逐幀判斷時序表 Frame-by-Frame Timeline

逐幀趨勢總覽：先看模型在什麼時間點首次偵測到

方法 A

否	否	否	否	否	否	否
否	否	是	是	是	是	

方法 B

否	否	否	否	否	?	是
是	是	是	是	是	是	

時間

0.00	0.50	1.00	1.50	2.00	2.50	3.00
3.50	4.00	4.50	5.00	5.50	6.00	

查看逐幀原始回答表

代表影格與判斷邊界 REPRESENTATIVE FRAMES



方法 A: 否

方法 B: 不確定

fall_01 邊界不確定

方法 A · 直接詢問

否 No

跌倒偵測

no

方法 B · 嚴格舉證

不確定

跌倒偵測

unclear

3.00 s

跌倒



方法 A: 否

方法 B: 是

fall_01 方法 B 首次正判

方法 A · 直接詢問

否 No

跌倒偵測

no

方法 B · 嚴格舉證

是 Yes

跌倒偵測

yes, one person is on a ladder, and another is on the ground, appearing to be in a collapsed posture.



方法 A: 是

方法 B: 是

fall_01 方法 A 首次正判

方法 A · 直接詢問

跌倒偵測

yes

是 Yes

方法 B · 嚴格舉證

跌倒偵測

yes, one person is on the ground, and another appears to be in a collapsed or fallen posture.

是 Yes



方法 A: 是

方法 B: 是

fall_01 後段穩定正判

方法 A · 直接詢問

跌倒偵測

yes

是 Yes

方法 B · 嚴格舉證

跌倒偵測

yes, a person is lying on the ground, appearing to be injured or incapacitated.

是 Yes

影片 2 — fall_02 跌倒偵測

來源: fall_02.mp4 資料夾: data/demo_videos/behavior_batch2

13 幀

方法 A 命中 6/13

方法 B 命中 6/13

本段小結

- 方法 A 命中 6/13，方法 B 命中 6/13。
- 方法 A 首次正判：3.5 s；方法 B 首次正判：3.5 s。
- 這支影片主要用來觀察跌倒轉折點，前段否判多半反映事件尚未清楚形成。

方法 A 首次正判 3.5 s	方法 B 首次正判 3.5 s	方法 B 首次不確定 未出現
--------------------	--------------------	-------------------

逐幀判斷時序表 Frame-by-Frame Timeline

逐幀趨勢總覽：先看模型在什麼時間點首次偵測到

方法 A

否	否	否	否	否	否	否
是	是	是	是	是	是	

方法 B

否	否	否	否	否	否	否
是	是	是	是	是	是	

時間

0.00	0.50	1.00	1.50	2.00	2.50	3.00
3.50	4.00	4.50	5.00	5.50	6.00	

查看逐幀原始回答表

代表影格與判斷邊界 REPRESENTATIVE FRAMES



方法 A: 否

方法 B: 否

fall_02 邊界前仍未正判

方法 A · 直接詢問

否 No

跌倒偵測

no

方法 B · 嚴格舉證

否 No

跌倒偵測

no

3.50 s

跌倒



方法 A: 是

方法 B: 是

fall_02 首次穩定正判

方法 A · 直接詢問

跌倒偵測

yes

是 Yes

方法 B · 嚴格舉證

跌倒偵測

yes, the person is in a fallen or collapsed posture, leaning against the ladder.

是 Yes



方法 A: 是 方法 B: 是

fall_02 後段穩定正判

方法 A · 直接詢問

跌倒偵測

yes

是 Yes

方法 B · 嚴格舉證

跌倒偵測

yes, a person is lying on the ground in a collapsed posture.

是 Yes

影片 3 — fall_03 跌倒偵測

來源：fall_03.mp4 資料夾：data/demo_videos/behavior_batch2

13 幀 方法 A 命中 6/13 方法 B 命中 6/13 方法 B 不確定 1 幀

本段小結

- 方法 A 命中 6/13，方法 B 命中 6/13，另有 1 幀不確定。
- 方法 A 首次正判：3.5 s；方法 B 首次正判：3.5 s。
- 這支影片主要用來觀察跌倒轉折點，前段否判多半反映事件尚未清楚形成。

方法 A 首次正判	方法 B 首次正判	方法 B 首次不確定
3.5 s	3.5 s	3.0 s

逐幀判斷時序表 Frame-by-Frame Timeline

逐幀趨勢總覽：先看模型在什麼時間點首次偵測到

方法 A

否	否	否	否	否	否	否
是	是	是	是	是	是	

方法 B

否	否	否	否	否	否	?
是	是	是	是	是	是	

時間

0.00	0.50	1.00	1.50	2.00	2.50	3.00
3.50	4.00	4.50	5.00	5.50	6.00	

查看逐幀原始回答表

代表影格與判斷邊界 REPRESENTATIVE FRAMES



方法 A: 否

方法 B: 不確定

fall_03 方法 B 先不確定

方法 A · 直接詢問

否 No

跌倒偵測

no

方法 B · 嚴格舉證

不確定

跌倒偵測

unclear

3.50 s

跌倒



方法 A: 是

方法 B: 是

fall_03 首次穩定正判

方法 A · 直接詢問

跌倒偵測

yes

是 Yes

方法 B · 嚴格舉證

跌倒偵測

yes, one person is on the ground, and another is in a fallen or collapsed posture.

是 Yes



方法 A: 是

方法 B: 是

fall_03 後段穩定正判

方法 A · 直接詢問

是 Yes

跌倒偵測

yes

方法 B · 嚴格舉證

是 Yes

跌倒偵測

yes, yes

影片 4 — smoking_01 抽菸偵測

來源：smoking_01.mp4 資料夾：data/demo_videos/behavior_batch1

13 幀

方法 A 命中 12/13

方法 B 命中 12/13

本段小結

- 方法 A 命中 12/13，方法 B 命中 12/13。
- 方法 A 首次正判：0.5 s；方法 B 首次正判：0.5 s。
- 除起始幀外大多維持正判，訊號相對穩定。

方法 A 首次正判 0.5 s	方法 B 首次正判 0.5 s	方法 B 首次不確定 未出現
--------------------	--------------------	-------------------

逐幀判斷時序表 Frame-by-Frame Timeline

逐幀趨勢總覽：先看模型在什麼時間點首次偵測到

方法 A

否	是	是	是	是	是	是
是	是	是	是	是	是	

方法 B

否	是	是	是	是	是	是
是	是	是	是	是	是	

時間

0.00	0.50	1.00	1.50	2.00	2.50	3.00
3.50	4.00	4.50	5.00	5.50	6.00	

查看逐幀原始回答表

代表影格與判斷邊界 REPRESENTATIVE FRAMES



方法 A: 否

方法 B: 否

smoking_01 起始否判

方法 A · 直接詢問

否 No

抽菸偵測

no

方法 B · 嚴格舉證

否 No

抽菸偵測

no

0.50 s

抽菸



方法 A: 是

方法 B: 是

smoking_01 首次正判

方法 A · 直接詢問

抽菸偵測

yes, one person is holding a cigarette near their mouth.

是 Yes

方法 B · 嚴格舉證

抽菸偵測

yes, one person is clearly smoking a cigarette.

是 Yes

3.00 s

抽菸



方法 A: 是

方法 B: 是

smoking_01 中段持續正判

方法 A · 直接詢問

是 Yes

抽菸偵測

yes, the person in the foreground is holding a cigarette.

方法 B · 嚴格舉證

是 Yes

抽菸偵測

yes, a person is clearly visible smoking a cigarette.

6.00 s

抽菸



方法 A: 是

方法 B: 是

smoking_01 最後影格

方法 A · 直接詢問

是 Yes

抽菸偵測

yes, a man in the foreground is smoking a cigarette.

方法 B · 嚴格舉證

是 Yes

抽菸偵測

yes, a person is clearly visible smoking a cigarette.

影片 5 — smoking_02 抽菸偵測

來源：smoking_02.mp4 資料夾：data/demo_videos/behavior_batch1

13 幀

方法 A 命中 12/13

方法 B 命中 12/13

本段小結

- 方法 A 命中 12/13，方法 B 命中 12/13。
- 方法 A 首次正判：0.5 s；方法 B 首次正判：0.5 s。
- 除起始幀外大多維持正判，訊號相對穩定。

方法 A 首次正判 0.5 s	方法 B 首次正判 0.5 s	方法 B 首次不確定 未出現
--------------------	--------------------	-------------------

逐幀判斷時序表 Frame-by-Frame Timeline

逐幀趨勢總覽：先看模型在什麼時間點首次偵測到

方法 A

否	是	是	是	是	是	是
是	是	是	是	是	是	

方法 B

否	是	是	是	是	是	是
是	是	是	是	是	是	

時間

0.00	0.50	1.00	1.50	2.00	2.50	3.00
3.50	4.00	4.50	5.00	5.50	6.00	

查看逐幀原始回答表



方法 A: 否

方法 B: 否

smoking_02 起始否判

方法 A · 直接詢問

否 No

抽菸偵測

no

方法 B · 嚴格舉證

否 No

抽菸偵測

no

0.50 s

抽菸



方法 A: 是

方法 B: 是

smoking_02 首次正判

方法 A · 直接詢問

是 Yes

抽菸偵測

yes, one person is holding a cigarette and another is standing on a ladder.

方法 B · 嚴格舉證

是 Yes

抽菸偵測

yes, one person is clearly smoking a cigarette.

3.00 s

抽菸



方法 A: 是

方法 B: 是

smoking_02 中段持續正判

方法 A · 直接詢問

抽菸偵測

yes, one person is holding a lit cigarette and another is standing near a ladder.

是 Yes

方法 B · 嚴格舉證

抽菸偵測

yes, one person is clearly smoking a cigarette.

是 Yes



方法 A: 是

方法 B: 是

smoking_02 最後影格

方法 A · 直接詢問

是 Yes

抽菸偵測

yes, a man in a gray uniform is holding a cigarette.

方法 B · 嚴格舉證

是 Yes

抽菸偵測

yes, a person is clearly visible smoking a cigarette.

影片 6 — smoking_03 抽菸偵測

來源: smoking_03.mp4 資料夾: data/demo_videos/behavior_batch1

13 幀

方法 A 命中 11/13

方法 B 命中 8/13

本段小結

- 方法 A 命中 11/13，方法 B 命中 8/13。
- 方法 A 首次正判：0.5 s；方法 B 首次正判：1.0 s。
- 中段出現脫落，顯示香菸證據被角度或遮蔽影響。

方法 A 首次正判 0.5 s	方法 B 首次正判 1.0 s	方法 B 首次不確定 未出現
--------------------	--------------------	-------------------

逐幀判斷時序表 Frame-by-Frame Timeline

逐幀趨勢總覽：先看模型在什麼時間點首次偵測到

方法 A

否	是	是	是	是	是	是
否	是	是	是	是	是	

方法 B

否	否	是	否	否	是	是
否	是	是	是	是	是	

時間

0.00	0.50	1.00	1.50	2.00	2.50	3.00
3.50	4.00	4.50	5.00	5.50	6.00	

查看逐幀原始回答表



方法 A: 是

方法 B: 否

smoking_03 方法 A 先正判

方法 A · 直接詢問

抽菸偵測

yes, the man in the gray shirt is holding a cigarette.

是 Yes

方法 B · 嚴格舉證

抽菸偵測

no

否 No

1.00 s

抽菸



方法 A: 是

方法 B: 是

smoking_03 方法 B 首次正判

方法 A · 直接詢問

抽菸偵測

yes, a man in a grey shirt and white hard hat is smoking a cigarette.

是 Yes

方法 B · 嚴格舉證

抽菸偵測

yes, a cigarette is visible in the man's hand.

是 Yes



方法 A: 否

方法 B: 否

smoking_03 兩方法脫落

方法 A · 直接詢問

否 No

抽菸偵測

no

方法 B · 嚴格舉證

否 No

抽菸偵測

no



方法 A: 是

方法 B: 是

smoking_03 恢復正判

方法 A · 直接詢問

是 Yes

抽菸偵測

yes, the man in the foreground is holding a cigarette.

方法 B · 嚴格舉證

是 Yes

抽菸偵測

yes, a cigarette is visible in the man's mouth.

影片 7 — smoking_04 抽菸偵測

來源: smoking_04.mp4 資料夾: data/demo_videos/behavior_batch2

13 幀

方法 A 命中 9/13

方法 B 命中 8/13

本段小結

- 方法 A 命中 9/13，方法 B 命中 8/13。
- 方法 A 首次正判：0.5 s；方法 B 首次正判：0.5 s。
- 中段出現脫落，顯示香菸證據被角度或遮蔽影響。

方法 A 首次正判 0.5 s	方法 B 首次正判 0.5 s	方法 B 首次不確定 未出現
--------------------	--------------------	-------------------

逐幀判斷時序表 Frame-by-Frame Timeline

逐幀趨勢總覽：先看模型在什麼時間點首次偵測到

方法 A

否	是	是	是	是	是	是
否	否	否	是	是	是	

方法 B

否	是	是	是	是	是	否
否	否	否	是	是	是	

時間

0.00	0.50	1.00	1.50	2.00	2.50	3.00
3.50	4.00	4.50	5.00	5.50	6.00	

查看逐幀原始回答表



方法 A: 是

方法 B: 是

smoking_04 首次正判

方法 A · 直接詢問

是 Yes

抽菸偵測

yes, one person is holding a cigarette and another is smoking.

方法 B · 嚴格舉證

是 Yes

抽菸偵測

yes, a person is clearly visible smoking a cigarette.



方法 A: 是

方法 B: 否

smoking_04 方法 B 脫落

方法 A · 直接詢問

抽菸偵測

yes, one person is holding a cigarette near the ladder.

是 Yes

方法 B · 嚴格舉證

抽菸偵測

no

否 No



方法 A: 否

方法 B: 否

smoking_04 兩方法未命中

方法 A · 直接詢問

否 No

抽菸偵測

no

方法 B · 嚴格舉證

否 No

抽菸偵測

no



方法 A: 是

方法 B: 是

smoking_04 恢復正判

方法 A · 直接詢問

是 Yes

抽菸偵測

yes, one person is holding a cigarette and another appears to be smoking.

方法 B · 嚴格舉證

是 Yes

抽菸偵測

yes, a person is smoking a cigarette.

輸出檔案 Output Files

檔案或資料夾	內容說明
Path	Description
behavior_report.html	本合併報告
combined_behavior_summary.csv	合併後逐影片摘要表
combined_query_experiment/combined_query_results.jsonl	方法 E 合併查詢逐影格原始結果
combined_query_experiment/combined_query_summary.csv	方法 E 合併查詢逐影片摘要表
bbox_experiment/bbox_results.jsonl	Bounding Box 定位逐影格原始結果
bbox_experiment/bbox_summary.csv	Bounding Box 定位逐影片摘要表
bbox_experiment/bbox_record.md	Bounding Box 定位中文測試紀錄
bbox_experiment/annotated/	Moondream detect() 標註圖輸出
evaluation/outputs/behavior_fall_smoking_20260520T041151Z/	來源 data/demo_videos/behavior_batch1 的原始推論輸出與影格，作為追溯資料
evaluation/outputs/behavior_fall_smoking_batch2_20260520T0520Z/	來源 data/demo_videos/behavior_batch2 的原始推論輸出與影格，作為追溯資料

報告更新時間：2026-05-21 · 此版已將所有來源影片合併為同一個比較資料集，並新增合併查詢與 Bounding Box 定位測試。

Prompt 變體實驗 Combined Prompt Variant Study

方法 E 的合併查詢確認可行後，進一步測試四種 prompt 設計是否能解決跌倒場景中 Smoking 被連帶觸發的問題，同時維持抽菸場景的偵測率。測試使用相同的 91 張影格，每支影片取 3 個代表時間點（1.0 s / 3.5 s / 5.5 s）共 21 張，每個變體各跑一次。

VARIANT A
分開 Evidence
每項各自寫理由欄位

VARIANT B
強調獨立性
明確要求兩項分開判斷

VARIANT C
收緊 Smoking
要求 cigarette 明確可見

VARIANT D
單句詢問
最精簡的自然語言問句

變體	Prompt 設計	跌倒影片跨污染	抽菸影片偵測率	結論
Variant	Design	Fall→Smoke false trigger	Smoking recall	Verdict
A	Fall=<yes/no>; Fall-evidence=... / Smoking=<yes/no>; Smoking-evidence=...	無法判讀	~0%	模型照抄 prompt 格式不填答案，
B	兩個獨立 check，各自只看該項視覺證據	全部 yes	全部 yes	模型對所有影格一律輸出 yes，無
C	原始方法 E 結構，但 smoking 改為要求 lit cigarette 明確可見	仍存在	~77%	跌倒發生後 smoking 仍一起觸發
D	Is anyone in this image fallen on the ground or visibly smoking a cigarette?	部分改善	~78%	跨污染降至約 40–50%（部分跌

實驗結論：合併查詢對 Moondream2 目前不穩定

四個變體都無法同時滿足「跌倒不誤觸抽菸」與「抽菸穩定偵測」兩個條件。問題來源不在 prompt 措辭，而是 Moondream2 模型規模較小，指令跟隨能力有限，同一 prompt 不同次推論可能輸出不一致。Variant D 方向最正確，但可靠度仍不足以作為告警依據。

實務建議

目前最穩定的做法仍是分開查詢：方法 A 用於抽菸初篩、方法 B 用於跌倒確認。若未來要降低推論成本，可優先考慮 Variant D 搭配後處理規則（跌倒判斷確認後忽略同幀的 smoking 輸出），而非繼續嘗試讓模型在單次輸出中可靠區分兩個事件。

[查看各變體代表性原始回答](#)

最終總結與可行性評估 Final Feasibility Assessment

這一節統整前面所有實驗：方法 A / 方法 B 的行為判斷、部分方法 C / D 的輔助觀察、新增方法 E 的合併查詢實驗，以及 Bounding Box 定位測試。結論先講清楚：以目前 7 支正樣本短影片來看，Moondream 對「跌倒」與「抽菸」都有可用訊號，但適合的用法不同。跌倒比較適合用方法 B 作為事件確認；抽菸比較適合用方法 A 作為高敏感度初篩，再用連續幀規則降低漏判與抖動。Bounding Box 可以作為畫面證據，但不適合作為主判斷。新增的方法 E 雖然能降低單張查詢時間，但目前分類可靠度不足，不建議取代單事件 query。

嚴格限制：目前資料集主要是跌倒與抽菸的正樣本，缺少正常作業、非抽菸手部動作、蹲下、坐下、拿工具等完整負樣本。因此本報告可以評估「正樣本抓不抓得到、何時抓到、會不會漏判」，但還不能正式宣稱模型的 precision、false positive rate 或完整準確率。下方的「精準度」會以目前資料能支持的指標說明。

跌倒檢測

可行，但要看事件形成後

3 支跌倒影片都能抓到；倒地後方法 A / B 都能維持穩定正判。前段過渡影格不應當成漏判。

抽菸檢測

可抓到，但有中段漏判

4 支抽菸影片都能抓到；方法 A 敏感度較高，方法 B 較保守。受遮蔽或視角變化影響時出現漏判。

Bounding Box

只能輔助，不適合主判斷

person 框穩定，cigarette 框不穩。香菸太小，smoking_04 代表影格完全沒框到。

1. 跌倒檢測結論

- **影片層級：**3 支跌倒影片中，方法 A 與方法 B 都有成功抓到跌倒訊號，影片層級檢出為 3/3。
- **影格層級：**以全部 39 張跌倒影格計算，方法 A 為 16/39，方法 B 為 19/39，方法 B 另有 2 張不確定。這個數字看起來不高，是因為前半段很多影格還在跌倒前或跌倒過程，事件尚未清楚形成。
- **事件形成後穩定度：**從模型第一次正判開始算，方法 A 為 16/16，方法 B 為 19/19，代表一旦人已經明確倒地或呈現 collapsed posture，模型判斷相當穩定。

- 誤判分析：目前沒有觀察到明顯把正常站立、爬梯或尚未倒地的早期影格誤判為跌倒的情況。方法 B 在 fall_01 的 2.5 秒、fall_03 的 3.0 秒回答不確定，這比較像接近事件邊界，而不是誤判。
- 嚴格說法：因為缺少正常作業負樣本，不能宣稱跌倒 precision 已被驗證；只能說在目前正樣本與過渡影格中，未觀察到明顯 false positive。

跌倒方法	影片層級檢出	全影格正判	首次正判	事件形成後穩定度	評估
方法 A：直接詢問	3/3	16/39 (41%)	3.5-4.5 秒	16/16	可用，但在 fall_01 比方法 B 慢 1.5 秒。
方法 B：嚴格舉證	3/3	19/39 (49%)，2 張不確定	3.0-3.5 秒	19/19	最適合跌倒確認，能保留邊界不確定訊號。

2. 抽菸檢測結論

- 是否能抓到：可以。4 支抽菸影片中，方法 A 與方法 B 都至少抓到一次抽菸訊號，影片層級檢出為 4/4。
- 影格層級：方法 A 為 44/52 (85%)，方法 B 為 40/52 (77%)。方法 A 對抽菸較敏感，方法 B 因要求明確香菸或嘴部證據，會比較保守。
- 漏判情況：有。smoking_03 在 0.5 秒方法 B 沒抓到，3.5 秒 A/B 都漏判；smoking_04 在 3.5-4.5 秒也連續漏判。這代表抽菸判斷受香菸大小、手部遮蔽、嘴部角度影響。
- 事件形成後穩定度：從第一次正判後計算，方法 A 為 44/48，方法 B 為 40/47。這表示抽菸不是一次抓到後就完全穩定，正式系統必須用時間窗或連續幀規則。
- 誤判分析：目前沒有完整非抽菸負樣本，因此不能估計 false positive rate。尤其抽菸很容易和拿小工具、手靠近嘴邊、管線或反光混淆，後續一定要補正常作業影片驗證。

抽菸方法	影片層級檢出	全影格正判	首次正判	事件形成後穩定度	評估
方法 A：直接詢問	4/4	44/52 (85%)	全部 0.5 秒	44/48	最適合抽菸初篩，敏感度最高。
方法 B：嚴格舉證	4/4	40/52 (77%)	0.5-1.0 秒	40/47	可作輔助確認，但會因證據不清楚而漏判。

3. Bounding Box 表現

- 跌倒框人：`detect person` 在 39/39 張跌倒影格都有框，代表 Moondream 對人員位置定位是穩定的。不過這只是框到人，不等於判定跌倒。
- 抽菸框香菸：`detect cigarette` 在 28 張代表影格中只框到 15 張，整體約 54%。smoking_04 為 0/7，表示小物件定位不穩。
- BBox 可以作為「視覺證據展示」或「人工複核時的輔助」，但不建議當作正式判斷核心。尤其香菸太小，框不到的風險明顯。

BBox 類型	測試數量	有框數量	定位率	平均時間	結論
<code>detect person</code>	39 張跌倒影格	39	100%	約 9.0 秒/張	人員定位穩定，可輔助跌倒畫面說明。
<code>detect cigarette</code>	28 張抽菸代表影格	15	54%	約 14.2 秒/張	香菸定位不穩，不適合當主判斷。

4. 方法 A/B/C/D/E 與效能評估

方法	用途	效果	效能/時間
方法 A：直接詢問	直接問是否有跌倒/抽菸	抽菸最敏感；跌倒在明確倒地後穩定。	A+B 成對執行
方法 B：嚴格舉證	要求清楚證據才回答是	跌倒表現最好；抽菸較保守，會漏掉遮蔽影格。	和方法 A 通常

方法	用途	效果	效能/時間
方法 C：泛用異常	問是否有不安全或異常事件	只在 9 張抽菸影格試跑，僅 3/9 回答是，漏判太多。	加入後會增加
方法 D：開放式描述	請模型描述姿勢、手部與嘴部活動	適合寫報告與人工理解，但不是穩定結構化告警輸出。	和其他 query
方法 E：合併查詢	一次 query 同時輸出 Fall 與 Smoking	跌倒欄位可抓到 19/39，但抽菸只抓到 8/52，且跌倒片中 Smoking 交叉誤判 19/39。	平均 18.2 秒/
Bounding Box	框 person 或 cigarette	person 穩，cigarette 不穩。	person 約 9.0

5. 最終可行性判斷

- **跌倒**：可行性較高。建議用方法 B 為主、方法 A 輔助，並加入連續幀或事件狀態規則。正式系統不能只看單張影格，但目前結果支持做 PoC。
- **抽菸**：可行性中等。方法 A 可以抓到抽菸行為，但有漏判與中段脫落；方法 B 可降低模糊證據，但會更保守。正式系統需要時間窗，例如數秒內多張影格曾出現 yes 才觸發人工複核。
- **方法 E 合併查詢**：效能有優勢，但目前不合格。它把跌倒片後段的 Smoking 一起推成 yes，且對抽菸正樣本漏判嚴重，因此不能直接用「一個 prompt 問全部異常」取代單事件 query。
- **BBox**：跌倒框 person 有展示價值；抽菸框 cigarette 不穩，不能當核心。若要做正式抽菸偵測，應以 query 結果為主，BBox 只作為報告截圖或人工確認輔助。
- **下一步必要資料**：要嚴格回答誤判率，必須加入負樣本：正常爬梯、蹲下、坐下、撿東西、手拿工具、手靠近嘴但未抽菸、管線或反光接近香菸形狀等。沒有這些資料前，不能對外宣稱完整 accuracy 或 precision。